

Додаткова програма*

для складання комплексного підсумкового іспиту зі спеціальності

104 Фізика та астрономія

аспіранта кафедри загальної фізики
фізичного факультету
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Заяця Дмитра Олександровича

Тема дисертації: Дослідження електродинамічних характеристик гібридних полімерних
композитів

Науковий керівник: доктор фіз.-мат.наук , професор Мацуй Людмила Юріївна

Додаткова програма затверджена
на засіданні кафедри загальної фізики
«31» серпня 2026 р. Протокол № 1

Завідувач кафедри

доктор фіз.-мат.наук , професор Оліх Олег Ярославович

Додаткова програма затверджена
Вченою радою фізичного факультету
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Протокол № 1 від «09» 09 2026 р.

Секретар Вченої ради
фізичного факультету

О. П. Дмитренко

Київ – 2026

* Додаткова програма кандидатського іспиту зі спеціальності повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов'язані з напрямом досліджень здобувача, а також враховувати останні дослідження у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу.

п.70 Положення про підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів. Постанова Кабінету Міністрів № 309 від 01.03.1999р.

Список додаткових питань до комплексного підсумкового іспиту зі спеціальності

(на основі теми наукового дослідження)

- 1) Класифікація алотропних модифікацій вуглецю: графен, нанотрубки, фулерени та інші наноалотропи вуглецю. Особливості електронної будови і кристалічної структури вуглеграфітових матеріалів.
- 2) Принципи формування провідної фази дисперсного наповнювача в полімерній матриці з точки зору теорії перколяції.
- 3) Кристалічна та електронна структура вуглецевих нанотрубок. Сучасні уявлення про структуру та властивості електропровідних полімерних композитів, що містять вуглецеві нанотрубки: загальна характеристика, електричні та діелектричні властивості.
- 4) Основні методи формування електропровідних полімерних композитів. Поняття сумісності компонентів композиційного матеріалу.
- 5) Електронна структура графіту. Модель Слончевського-Вейса для опису зонної структури монокристалічного графіту. Моделі електронної структури вуглецевих матеріалів.
- 6) Кінетичні властивості монокристалічного графіту та вуглецевих матеріалів.
- 7) Формування графітової структури в процесі високотемпературного відпалу вуглецевих матеріалів. Обґрунтування кінетичних властивостей неупорядкованих вуглецевих матеріалів в рамках теорії слабкої локалізації та взаємодії носіїв струму.
- 8) Інтеркальовані сполуки графіту (ІСГ). Механізм і кінетика інтеркалювання графіту. Синтез ІСГ.
- 9) Кристалічна структура ІСГ. Моделі зонної структури ІСГ. Структурні перетворення в шарах інтеркалянту. Методи дослідження кристалічної структури ІСГ.
- 10) Терморозширений графіт (ТРГ) та методи його отримання. Кінетичні властивості композиційних матеріалів на основі ТРГ.

Список літератури

1. Мамуня Є.П., Юрженко М.В., Лебедєв Є.В., Левченко В.В., Черваков О.В., Матковська О.К., Свердліковська О.С.. Електроактивні полімерні матеріали. К.: Альфа Реклама, 2013. 402с.
2. Черныш И.Г., Карпов И.И., Приходько Г.П., Шай В.М.. Физико-химические свойства графита и его соединений. К.: Наук. думка, 1990. 200с.
3. Боровий М.О., Куницький Ю.А., Каленик О.О., Овсієнко І.В., Цареградська Т.Л.. Наноматеріали, нанотехнології, нанопристрої. К.: Інтерсервіс, 2015. 350с.
4. A. Celzard, J.F. Mareche, G. Furdin. Modelling of exfoliated graphite. Progress in Materials Science, 50 (2005) 93-179.
5. Шпак А.П., Куницкий Ю.А., Карбовский В.Л.. Кластерные и наноструктурные материалы. Том1. К.:Академперіодика, 2001. 588с.
6. Раков Э.Г. Методы получения углеродных нанотрубок.– Успехи химии, 2000, 69, №1, с.41-59.
7. Копань В.С. Композиційні матеріали. Київ.: Пульсари, 2004. 200с.
8. Овсієнко І.В., Вовченко Л.Л., Мацуй Л.Ю.. Вуглецеві матеріали та інтрекальовані сполуки на їх основі. К., 2009. 129с.
9. J-H. Du, J. Bai, H-M. Cheng. The present status and key problems of carbon nanotube based polymer composites. Express Polymer Letters Vol. 1, No. 5 (2007) 253–273.
10. Rajinder Pal. New Models for Thermal Conductivity of Particulate Composites. Journal of Reinforced Plastics and Composites, Vol. 26, No. 7 (2007).

Науковий керівник:



доктор фіз.-мат.наук , професор

Мацуй Людмила Юріївна